TEMA 3: ELECTROSTÁTICA

Ley de Coulomb

Ley que cuantifica la fuerza de interacción entre cargas eléctricas. Es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo y atractiva si las cargas tienen signos opuestos.

$$F = \frac{k|q_1 q_2|}{r^2}$$

Campo eléctrico

Una carga crea un campo eléctrico $\vec{E}$ en todo el espacio y este campo ejerce una fuerza sobre la otra carga.

$$Campo\ eléctrico: \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\vec{E} = -\nabla V = -\frac{dV}{dx}\vec{\imath} - \frac{dV}{dy}\vec{\jmath} - \frac{dV}{dz}\vec{k}$$

Densidad de carga:

- **Puntual (q_i)**
  $$Q_{total} = \sum q_i$$
- **Lineal (λ)**
  $$Q_{total} = \int_L \lambda \cdot dl = \lambda \cdot \int_L dl = \lambda \cdot l$$
- **Superficial (σ_s)**
  $$Q_{total} = \iint_S \sigma_s \cdot dS = \sigma_s \iint_S dS = \sigma_s \cdot S$$
- **Volumétrica (ρ_v)**
  $$Q_{total} = \iiint_V \rho_v \cdot dV = \rho_v \iiint_V dV = \rho_v \cdot V$$

Ley de Gauss

$$Flujo\ del\ campo\ eléctrico = \phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{encerrada}}{\varepsilon}$$

$$Potencial\ eléctrico: V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$\varepsilon = permitividad\ eléctrica = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$
En nuestros ejercicios casi siempre vamos a tener que las cargas están en el vacío, por lo que pondremos ε_0=8.85·10-12 F/m

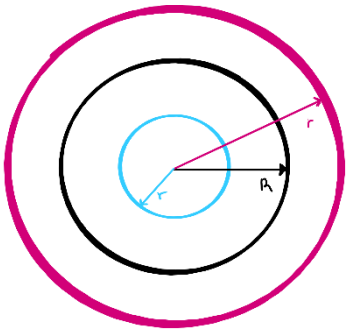
Vamos a tener:

- Simetría esférica
- Simetría plana

Simetría esférica

SIEMPRE diremos:

*Utilizamos la Ley de Gauss sobre una **superficie gaussiana de radio r**.*



$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{encerrada}}{\varepsilon}$$

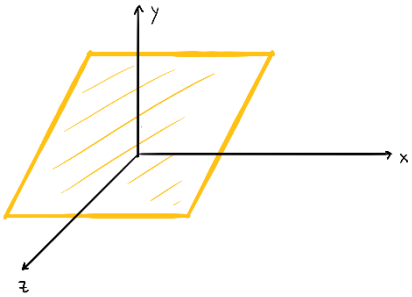
Siendo:

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S E \cdot \vec{U}_r \cdot dS \cdot \vec{U}_r = E \cdot \oiint_S dS = E \cdot 4 \cdot \Pi \cdot r^2$$

Y, para calcular $Q_{encerrada}$, tendremos que estudiar si se trata de una densidad de carga superficial o volumétrica (son las más comunes) y aplicaremos la fórmula de la densidad de carga correspondiente.

Simetría plana

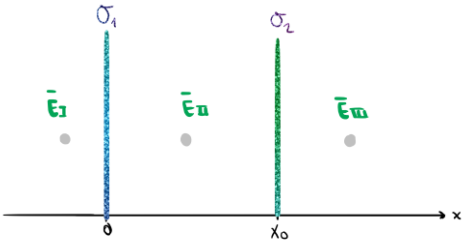
El campo eléctrico en la simetría plana tiene la expresión:



$$\vec{E} = \frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0}(\vec{\imath}) \; si \; x > 0 \; \acute{o} \; \vec{E} = \frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0}(-\vec{\imath}) \; si \; x < 0$$

Principio de superposición

La existencia de este principio de superposición indica que la fuerza de interacción entre cargas puntuales no varía por la presencia de otras cargas y que la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas individuales que sobre esta carga ejercen las demás.



Importante para los problemas: Solo tendremos que mirar el vector y sustituir la carga por la que nos den.

Cargas puntuales

El **campo eléctrico** que crea una carga puntual cuando se encuentra en el origen de coordenadas:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q\,\vec{r}}{4\,\pi\,\varepsilon_0|\vec{r}|^3}$$

Siendo $\vec{r}$ la posición de la otra carga

Si no estuviera en el origen de coordenadas:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q\,(\vec{r} - \vec{r}')}{4\,\pi\,\varepsilon_0|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Siendo $\vec{r}$ la posición de la otra carga y $\vec{r}'$ la posición de la carga que crea el campo eléctrico.

El **potencial** que crea una carga puntual a una distancia r, estando esta en el origen de coordenadas:

$$V = \frac{q}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r}$$

El **trabajo** que realiza el campo eléctrico para llevar una carga desde un punto a otro:

$$W_{A\to B} = q\,(V_A - V_B)$$